
Alternativa

- a) (1,25 punts) Calcula la velocitat mitjana entre $t = 1$ i $t = 1,1$, entre $t = 1$ i $t = 1,01$, i entre $t = 1$ i $t = 1,001$. Cap a quin valor sembla que s'acosten? Què representa aquest valor?

Solució. $v_m = \frac{s(1 + \Delta t) - s(1)}{\Delta t}$, amb $s(1) = 3$:

$$\frac{s(1,1) - 3}{0,1} = \frac{3,41 - 3}{0,1} = 4,1, \quad \frac{s(1,01) - 3}{0,01} = 4,01, \quad \frac{s(1,001) - 3}{0,001} = 4,001.$$

S'acosten a 4 m/s: és la **velocitat instantània** en $t = 1$, el límit de les velocitats mitjanes quan l'interval es fa cada vegada més petit.